

Aqui estão **exemplos práticos e bem explicados** de como usar **TO_CHAR**, **TO_NUMBER**, **TO_DATE** e **CAST** no Oracle, incluindo situações comuns de uso.

1. TO_CHAR

Converte números e datas para texto (VARCHAR2).
Muito usado para formatar valores numéricos e datas.

1.1 — Converter DATA → TEXTO formatado

```
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS data_formatada  
FROM dual;
```

1.2 — Converter NÚMERO → TEXTO com máscara

```
SELECT TO_CHAR(12345.67, '999G999D99') AS numero_formatado  
FROM dual;
```

- **G** = separador de milhar
- **D** = separador decimal

Exemplo de saída: **12.345,67** (dependendo da NLS)

1.3 — Concatenar datas/números em relatórios

```
SELECT 'Hoje é ' || TO_CHAR(SYSDATE, 'Day, DD "de" Month') AS  
mensagem  
FROM dual;
```

2. TO_NUMBER

Converte texto para número.
Usado quando dados vêm como VARCHAR.

2.1 — Converter TEXTO → NÚMERO

```
SELECT TO_NUMBER('12345') AS numero  
FROM dual;
```

2.2 — Converter texto com máscara

```
SELECT TO_NUMBER('1.234,56', '9G999D99') AS valor  
FROM dual;
```

2.3 — Ordenar números gravados como texto

```
SELECT *  
FROM produtos  
ORDER BY TO_NUMBER(preco_texto);
```

3. TO_DATE

Converte texto para data.
Muito útil para inserir e comparar datas.

3.1 — Converter TEXTO → DATA

```
SELECT TO_DATE('15/12/2025', 'DD/MM/YYYY') AS data_convertida  
FROM dual;
```

3.2 — Comparar datas armazenadas como texto

```
SELECT *  
FROM pedidos  
WHERE data_pedido = TO_DATE('2025-12-10', 'YYYY-MM-DD');
```

3.3 — Inserir datas corretamente

```
INSERT INTO pedidos (id, data_pedido)
VALUES (1, TO_DATE('2025-12-12 14:30', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'));
```

4. CAST

Converte tipos explicitamente.
Funciona para números, datas, CLOBs, etc.

4.1 — Converter número → texto

```
SELECT CAST(123 AS VARCHAR2(10)) AS texto
FROM dual;
```

4.2 — Converter texto → número

```
SELECT CAST('45.90' AS NUMBER) AS valor
FROM dual;
```

4.3 — Converter texto → data

```
SELECT CAST('2025-12-12' AS DATE) AS data_cast
FROM dual;
```

4.4 — Converter CLOB → VARCHAR2

```
SELECT CAST(clob_coluna AS VARCHAR2(4000))
FROM tabela;
```

4.5 — Criar VIEW com CAST fixando tipos

```
CREATE VIEW vw_relatorio AS
```

```
SELECT
    CAST(id AS NUMBER(10)) AS id,
    CAST(data_str AS DATE) AS data
FROM tabela_bruta;
```

Quando usar cada um?

Função	Usado para	Exemplo
TO_CHAR	Número/Data → Texto	formatar datas, relatórios, exibição
TO_NUMBER	Texto → Número	limpar/normalizar colunas vindo como VARCHAR
TO_DATE	Texto → Data	inserir, comparar e filtrar datas
CAST	Conversão genérica (padrão ANSI)	views, CLOBs, transformar tipos explicitamente